



Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Departamento de Ciencias Básicas

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

ASIGNATURA	: FÍSICA I
Código	: BFI01
Pre-requisito	: Ninguno
Dpto. Académico	: Estudios Generales
Condición	: Obligatorio
Ciclo Académico	: 2019-1
Créditos	: 5
Horas teóricas	: 4 horas semanales
Horas prácticas / laboratorio	: 2 horas semanales
Sistema de calificación	: F
Profesor del curso	: Cañote Fajardo, Percy Valdivia Mendoza, Héctor Mosquera Molina, Miguel

II. SUMILLA

La física es una ciencia fundamental dedicada a la comprensión de los fenómenos naturales que ocurren en nuestro universo. El curso busca proporcionar a los participantes las herramientas teóricas y prácticas que permitan entender los principios básicos de la mecánica la cual es vital para los estudiantes de las especialidades en ciencias, arquitectura e ingeniería de nuestra universidad. El curso es teórico-práctico-experimental, desarrollándose los conceptos necesarios para el entendimiento de cinemática y dinámica de una partícula y cuerpos rígidos, complementándolo con las definiciones de trabajo y energía.

El curso incluye la realización de prácticas de laboratorio dirigidas por profesores en ambientes de laboratorio en las que el estudiante hará el montaje experimental iniciándose y formándose en la comprobación en el laboratorio de los conceptos fundamentales aprendidos en la clase.

En el curso se desarrollan los siguientes contenidos:

- Introducción básica de los elementos de derivada e integración.
- Vectores, representación y operaciones.
- Medición, errores experimentales y cifras significativas.
- Cinemática de una partícula, movimiento unidimensional (MRU, MRUV, caída libre) y bidimensional (proyectiles, movimiento curvilíneo, MCU y MCUV).
- Leyes de Newton, diagrama de cuerpo libre, fuerzas de rozamiento.
- Aplicaciones de las leyes de Newton.
- Trabajo y energía cinética.
- Energía potencial y conservación de energía mecánica.
- Impulso y momento lineal, choques.
- Calor y temperatura. Termodinámica.
- Vibraciones y ondas sonoras.
- Fluidos. Principio de Arquímedes.

III. COMPETENCIAS

1. Describe e identifica el equilibrio y los distintos tipos de movimientos de una partícula existentes en la naturaleza en base a las Leyes de Newton.
2. Demuestra su capacidad de análisis ejecutando cálculos para obtener soluciones a los diversos problemas de mecánica aplicados a la ciencia e ingeniería.
3. Explica y fundamenta los conceptos de trabajo y energía. Esboza modelos que permiten resolver problemas de mecánica e ingeniería.
4. Explica, identifica y formula las condiciones para las colisiones elásticas e inelásticas.
5. Explica el significado de temperatura y calor así como de las leyes de la termodinámica.
6. Explica la naturaleza del sonido y la definición de nivel de intensidad para la comprensión de contaminación sonora.
7. Desarrolla su capacidad de análisis con responsabilidad y cultura de trabajo en equipo. Mantiene comunicación efectiva entre los integrantes y desarrolla habilidades sociales para la solución de conflictos.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA, MEDICIONES, VECTORES/ 5 HORAS

Introducción a la física. Marco de referencia/ Relación con otras ciencias/ El método científico/ Importancia de la física en la ciencia y tecnología/ Magnitudes físicas/ Sistema de unidades. Mediciones. Orden de magnitud. Cifras significativas/ Escalares y vectores. Representación geométrica de un vector. Suma de vectores. Producto escalar. Producto vectorial. Triple producto. Derivación con respecto a escalar.

CAPÍTULO 2: CINEMÁTICA / 6 HORAS

Introducción. Sistemas de referencia. Sistemas coordenados. Definiciones: móvil, movimiento. Vector posición. Trayectoria. Espacio recorrido/ vector desplazamiento /Vector velocidad media. Vector velocidad instantánea, unidades/ Vector aceleración media, Vector aceleración instantánea, unidades/ Movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo con aceleración constante: caída libre. Movimiento rectilíneo con aceleración variable/ Movimiento curvilíneo en el plano: Movimiento parabólico/ Componentes tangencial y normal de la aceleración/ Movimiento circular. Desplazamiento angular. Velocidad angular. Aceleración angular, unidades/ Movimiento curvilíneo en el plano: componentes radial y transversal/ Movimiento curvilíneo en el espacio/ Movimiento relativo.

CAPÍTULO 3: ESTÁTICA / 7 HORAS

Introducción. Interacción y fuerza. Unidades. Representación sistemas de fuerzas en el plano y en el espacio. Fuerza resultante. Componentes/ Leyes de Newton/ Sistema de referencia/ Partícula y cuerpo rígido/ Diagrama de cuerpo libre (D.C.L.) / Equilibrio de una partícula: Primera condición de equilibrio/ Momento de una fuerza respecto a un punto. Equilibrio del cuerpo rígido: Segunda condición de equilibrio/ Equilibrio de un cuerpo rígido sometido a dos fuerzas. Equilibrio de un cuerpo rígido.

CAPÍTULO 4: DINÁMICA DE UN PUNTO MATERIAL / 7 HORAS

Introducción. Leyes de Newton/ Fuerzas. Unidades. Masa y peso/ Sistema de referencia inercial y sistema acelerado. Fuerza ficticia/ Aplicaciones de las leyes de Newton al movimiento rectilíneo/ Aplicaciones de las leyes de Newton al movimiento curvilíneo: componentes tangencial y normal. Componentes radial y transversal.

CAPÍTULO 5: TEOREMAS DE CONSERVACIÓN DE UN PUNTO MATERIAL/ 9 HORAS

Introducción. Ecuación del Trabajo y energía: trabajo realizado por una fuerza. Energía cinética. Unidades/ Energía potencial. Trabajo realizado por el peso. Trabajo realizado por una fuerza gravitacional. Trabajo realizado por una fuerza elástica/ Sistemas conservativos: fuerzas conservativas. Función potencial/ Conservación de la energía mecánica/Potencia. Unidades / Momento lineal o Cantidad de movimiento lineal **P**. Impulso lineal. Conservación de la Cantidad de movimiento lineal/ Choques.

CAPÍTULO 6: SISTEMA DE PARTÍCULAS / 5 HORAS

Introducción. Fuerzas internas y fuerzas externas. Centro de masa, Cálculo del centro de masa. Movimiento del centro de masa/ Momento lineal. Impulso lineal. Conservación del momento lineal/ Ecuación del trabajo y la energía. Conservación de la energía.

CAPÍTULO 7: FLUIDOS / 5 HORAS

Fluidos. Densidad y presión. Variación de la presión con la profundidad en un líquido. Medida de la presión. Principio de Pascal. Principio de Arquímedes. Aplicaciones del Principio de Arquímedes.

CAPÍTULO 8: VIBRACIONES Y ONDAS SONORAS/ 5 HORAS

Ley de Hooke. Movimiento armónico simple, ecuaciones. Sistema masa resorte. Energía potencial elástica y energía cinética. Movimiento de un péndulo. Movimiento ondulatorio. Tipos de onda. Elementos de una función de onda. Superposición e interferencia de ondas. Ondas estacionarias. Sonido, características. Energía e intensidad de ondas sonoras. Nivel de intensidad.

CAPÍTULO 9: TEMPERATURA Y CALOR. TERMODINÁMICA/ 7 HORAS

Temperatura, dilatación térmica. Calor. Capacidad calorífica y calor específico. Cambios de fase. Propagación del calor. Leyes de la termodinámica.

V. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla en sesiones de teoría, práctica y laboratorio. En las sesiones de teoría, el docente presenta el fenómeno, los conceptos, las leyes y aplicaciones. En las sesiones prácticas el alumno resuelve diversos problemas y analiza su solución. En las sesiones de laboratorio el alumno manipula equipos y realiza mediciones que le permiten comprobar las leyes de la mecánica, presenta un informe. En el transcurso del curso los alumnos por grupos deben presentar y exponer un proyecto integrador que contenga los temas desarrollados en el curso. En todas las sesiones se promueve la participación activa del alumno.

VI. LABORATORIOS

Laboratorio 1: Velocidad y Aceleración Instantánea.
Laboratorio 2: Segunda Ley de Newton
Laboratorio 3: Trabajo y Energía
Laboratorio 4: Experimento de Arquímedes.
Laboratorio 5: Velocidad del sonido
Laboratorio 6: Medida del Nivel de Intensidad Sonora.
Laboratorio 7: Dilatación lineal.

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Sistema de evaluación F:

EP: Examen Parcial (Peso 1)

EF: Examen Final (Peso 2)

PP: Promedio de Prácticas (Peso 1)

El promedio final (**PF**) se calcula tal como se muestra a continuación:

$$PF = \frac{EP + 2EF + PP}{4}$$

Cantidad de Prácticas o Trabajos Calificados: cuatro (04)

Cantidad de Prácticas de Laboratorio: ocho (07)

EI PROMEDIO DE PRÁCTICAS (PP) se obtiene de la siguiente manera: Se eliminan, por Reglamento, dos (02) prácticas de laboratorio con las notas más bajas y se obtiene el PROMEDIO DE PRÁCTICAS DE LABORATORIOS (**PPL**) de las cinco (05) prácticas de laboratorios restantes. También se elimina la práctica calificada con nota más baja y se obtiene el PROMEDIO DE PRÁCTICAS CALIFICADAS (**PPC**) de las tres (03) prácticas calificadas restantes.

$$PP = \frac{PPL + PPC}{2}$$

VIII. BIBLIOGRAFÍA

BEDFORR A. - FOWLER W: Mecánica para ingeniería ESTÁTICA Y DINÁMICA (2 Volúmenes), Editorial ADDISON-WESLEY IBEROAMERICANA E.U.A., 1996.

RAYMOND A. SERWAY: "FÍSICA", Tomo I - Editorial MCGRAW-HILL, Colombia, 1996.

SEARS Francis: "FUNDAMENTOS DE FÍSICA: Mecánica, Calor y Sonido" Editorial Aguilar, España, 2008.

TIPLER Paul A.: "FÍSICA" Tomo I, Editorial Reverté S.A., España, reimpresión octubre del 2008.

SERWAY – FAUGHN Física 5ta. Edición Editorial Prentice Hall 2001.

INTERNET sobre temas relativos.